

9장 연습문제

1. 태권도장에서 회원의 승급 내역을 관리하기 위한 DB를 구축하려고 한다. 다음 요구사항을 만족하는 ER 다이어그램을 작성한 다음, 릴레이션 스키마로 변환하고 무결성 제약조건을 정의하시오.

a. 요구사항

- 회원은 회원 번호, 이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰 번호, 주소가 필요하다.
- 승급 내역은 순서, 승급 일자, 급품단, 띠 종류 정보를 포함해야 한다.
- 모든 회원의 승급 내역의 순서는 1부터 시작한다.

b. 최종 개체 타입

No.	개체 타입	속성 목록	식별자
1	회원	회원번호, 이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소	회원번호
2	승급내역 (약한 개체)	순서, 승급일자, 급품단, 띠종류	회원번호 + 순서

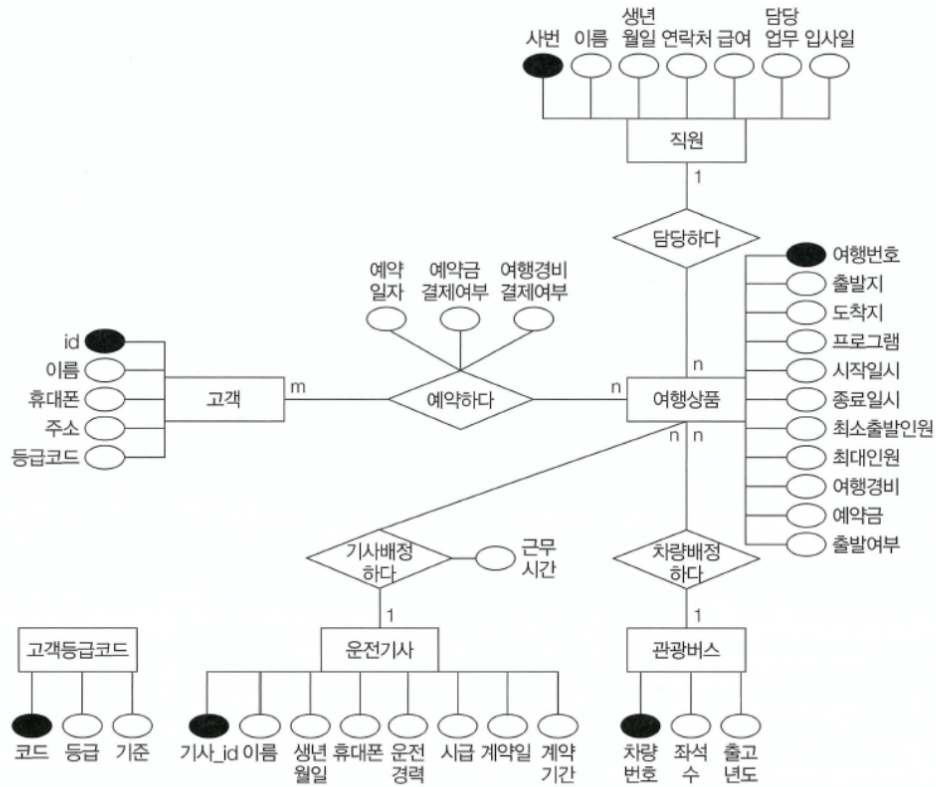
c. 최종 관계 타입

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명	속성
1	승급한다	회원, 승급내역	1 : N	한 회원은 여러 번 승급할 수 있고, 각 승급내역은 한 회원에게 속한다	없음

d. 무결성 제약조건 정의

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	회원번호는 NULL 값을 가질 수 없으며 유일해야 한다	개체 무결성	회원
2	(회원번호, 순서)는 NULL을 가질 수 없으며 조합이 유일해야 한다	개체 무결성	승급내역
3	승급내역의 회원번호는 회원 릴레이션에 존재해야 한다	참조 무결성	승급내역 → 회원
4	회원 삭제 시 해당 승급내역도 함께 삭제된다 (CASCADE)	참조 무결성 (세부 규칙)	승급내역 → 회원
5	순서는 1 이상의 정수여야 한다 (CHECK 순서 ≥ 1)	도메인 무결성	승급내역

2. 국내 관광을 전문으로 하는 한 여행사가 DB를 구축하기 위해 다음과 같은 ER 다이어그램과 운영상의 제약사항을 작성하였다. 이를 기초로 하여 릴레이션 스키마와 무결성 제약조건을 정의하시오.



No.	운영상의 제약사항
1	여행상품에 6회 이상 참여한 고객은 '최우수', 3~5회 참여한 고객은 '우수', 나머지 고객은 '일반' 등급으로 구분한다.
2	직원의 담당업무는 여행상품 관리(개발 포함), 예약 관리, 관광버스 배차, 직원 관리, 고객 관리로 구분한다.
3	고객이 여행상품을 예약한 후 24시간 안에 예약금을 결제하지 않으면 예약을 취소한다.
4	여행상품의 출발 여부는 늦어도 여행 출발 2주일 전까지 결정해야 한다.
5	여행상품의 출발이 결정된 다음 관광버스 1대와 운전기사 1명을 배정한다.
6	여행상품의 출발이 결정된 경우, 1주일 안에 나머지 여행경비를 결제하지 않으면 예약이 취소되고, 예약금은 반환하지 않는다.
7	여행상품의 출발이 취소된 경우, 1주일 안에 고객에게 예약금을 반환해야 한다.

a. 무결성 제약조건 정의

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	각 릴레이션의 기본키(사번, id, 기사_id, 차량 번호, 여행번호, 코드)는 NULL 값을 가질 수 없으며 유일해야 한다	개체 무결성	전체 릴레이션
2	고객의 등급코드는 고객등급코드 릴레이션에 존재하는 코드 값이어야 한다	참조 무결성	고객 → 고객등급 코드
3	여행상품의 담당직원사번, 배정기사_id, 배정차량번호는 각 참조 릴레이션에 존재해야 한다 (배정 전 NULL 허용)	참조 무결성	여행상품 → 직원, 운전기사, 관광버스
4	예약의 (고객id, 여행번호)는 각각 고객, 여행상품에 존재해야 한다	참조 무결성	예약 → 고객, 여행상품
5	고객등급은 예약 참여횟수에 따라 6회 이상 '최우수', 3~5회 '우수', 그 외 '일반'으로 자동 설정 (트리거)	업무 규칙 (제약사항 1)	고객, 예약
6	직원의 담당업무는 {여행상품관리, 예약관리, 관광버스배차, 직원관리, 고객관리} 중 하나여야 한다	도메인 무결성 (제약사항 2)	직원
7	예약 후 24시간 안에 예약금이 결제되지 않으면 예약을 취소한다 (트리거)	업무 규칙 (제약사항 3)	예약
8	여행상품의 출발여부는 시작일시 2주일 전까지 결정되어야 한다 (트리거)	업무 규칙 (제약사항 4)	여행상품
9	여행상품 출발 결정 시 관광버스 1대, 운전기사 1명이 반드시 배정되어야 한다	업무 규칙 (제약사항 5)	여행상품
10	출발 결정 후 1주일 안에 여행경비 미결제 시 예약 취소(예약금 미반환), 출발 취소 시 1주일 안에 예약금 반환 (트리거)	업무 규칙 (제약사항 6, 7)	예약